

UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS ANDES “UNIANDES”



FACULTAD FACULTAD DE SISTEMAS MERCANTILES

CARRERA CARRERA DE SOFTWARE

PROYECTO INTEGRADOR DE VI NIVEL

TEMA SISTEMA WEB PARA EL PESAJE Y CONTROL DEL
COMERCIO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LA EMPRESA “EL
TROJE”

AUTORES Angel Stalin Aucancela Tamay

Felipe Renato Ricaurte Solis

DOCENTES:

ING. RITA AZUCENA DÍAZ VÁSQUEZ, MG
ING. CRISTIAN JAVIER SALTOS PONCE, MG
ING. BOLÍVAR ENRIQUE VILLALTA JADAN, MG
DR. LUZ MARINA AGUIRRE PAZ
ING. ANDRÉS ROBERTO LEÓN YÁCELGA, MG
DR. LUIS ANTONIO LLERENA OCAÑA

TUTORA:

ING. RITA AZUCENA DÍAZ VÁSQUEZ, MG

Ambato, Ecuador, 2026

RESUMEN

El presente Proyecto Integrador aborda la automatización del proceso de pesaje vehicular en la empresa 'El Troje', dedicada a la recepción de productos agrícolas, donde el registro manual del peso de los camiones generaba errores de digitación, pérdida de trazabilidad y demoras en la elaboración de reportes administrativos. Con el objetivo de resolver esta problemática, se diseñó e implementó un sistema web de balanza camionera capaz de capturar el peso en tiempo real mediante la integración directa con el indicador industrial Mettler-Toledo IND780 a través de un socket TCP/IP, eliminando la intervención manual en la lectura del peso. El desarrollo se apoyó en una arquitectura de cinco capas construida sobre .NET 10 y Angular 19, con SQL Server como motor de base de datos y Dapper para el acceso a datos, siguiendo una metodología ágil basada en Scrum con sprints de dos semanas. Como resultado se obtuvo un sistema en producción que permite registrar entradas y salidas de camiones, calcular el peso neto, emitir tickets de pesaje configurables, administrar clientes, productos y básculas, generar reportes con indicadores clave de producción, y consultar la información del sistema mediante un asistente de inteligencia artificial en lenguaje natural. El proyecto demuestra que la integración de dispositivos industriales con plataformas web modernas reduce el margen de error humano y agiliza la operación administrativa de un centro de acopio agrícola.

Palabras clave: pesaje vehicular, balanza camionera industrial, sistema web inteligente, integración Ethernet, producción agrícola.

Introducción

El sector agrícola atraviesa hoy un escenario complejo en lo que respecta al control y la administración de la producción. En buena parte de los centros de acopio, el registro y pesaje de los vehículos de carga sigue dependiendo de tareas manuales, lo que abre la puerta a errores en los cálculos, pérdida de información y retrasos a la hora de elaborar reportes administrativos.

En paralelo, la transformación digital y los avances en las tecnologías de la información han impulsado soluciones capaces de optimizar los procesos empresariales mediante sistemas web inteligentes. Microsoft (2025) señala que las plataformas modernas de desarrollo facilitan la creación de aplicaciones seguras, escalables y eficientes, mientras que Bass et al. (2022) recuerdan que el diseño de la arquitectura es una etapa clave para definir con claridad la estructura y el comportamiento de la aplicación antes de su implementación.

La empresa "El Troje", dedicada a la recepción y control de productos agrícolas, requiere automatizar su proceso de pesaje de vehículos en balanza camionera y la gestión de la producción, ya que los métodos tradicionales restan agilidad a la operación administrativa.

Frente a esto, el presente proyecto se concentra en el módulo de pesaje de camiones de un sistema web inteligente para el control del comercio de la producción agrícola, encargado de controlar el peso de los vehículos en la balanza camionera, registrar cada pesaje y generar reportes estadísticos que apoyen la toma de decisiones. Conviene precisar el alcance: si bien el sistema web mayor abarca el control comercial integral de la producción agrícola, este Proyecto Integrador se delimita al módulo de pesaje de camiones; los demás componentes del sistema (gestión comercial, inventario y analítica de negocio) se mencionan únicamente como contexto del que forma parte el módulo.

El sistema se integrará con una balanza camionera industrial Mettler Toledo IND780 mediante comunicación Ethernet, lo que permitirá capturar el peso de cada vehículo en tiempo real sin intervención manual y preservar la integridad de la información desde el punto de pesaje. Esta opción supera al tradicional puerto serial, limitado para aplicaciones web modernas y arquitecturas distribuidas, y se traduce en registros más exactos y tiempos de operación más cortos en las áreas de despacho.

Para su desarrollo se utilizarán Angular en la interfaz web (Angular, 2025; Freeman, 2022), .NET 10 en la lógica de negocio (Microsoft, 2025; Price, 2024) y SQL Server como gestor de base de datos (Microsoft, 2024), aplicando principios sólidos de arquitectura y diseño de software para obtener una solución ordenada, segura y escalable.

Planteamiento del problema

En numerosos centros de acopio agrícola, el pesaje de los vehículos de carga y el registro de los productos todavía se realizan a mano o con herramientas poco adecuadas, lo que genera errores de cálculo, demoras administrativas, pérdida de información y dificultades para elaborar reportes confiables. Sin procesos automatizados, además, resulta complicado analizar los datos y disponer de información oportuna para decidir. Como recuerdan Bass et al. (2022), una arquitectura de software bien planteada hace que los sistemas sean más organizados, mantenibles y eficientes.

A ello se suma la dificultad de integrar las balanzas camioneras industriales con aplicaciones web modernas, sobre todo cuando los equipos aún utilizan comunicación serial, lo que restringe la conectividad y la disponibilidad de los datos en tiempo real. Esta carencia dificulta establecer el valor real del producto según la oferta y la demanda, derivando en precios

comerciales poco precisos y altamente sensibles a factores externos difíciles de medir. Por ello, se hace necesario implementar un sistema web inteligente que optimice el control del pesaje de vehículos en balanza camionera y fortalezca la gestión de la producción agrícola en la empresa "El Troje", apoyándose en una balanza camionera industrial Mettler Toledo conectada por Ethernet.

Problema identificado

Los procesos de registro y control del pesaje de vehículos de carga se realizan de forma manual y poco eficiente, a lo que se suman las limitaciones tecnológicas para integrar balanzas camioneras industriales con aplicaciones web.

Pregunta de investigación

¿De qué manera un sistema web inteligente integrado con una balanza camionera industrial puede mejorar el control del pesaje de vehículos y la gestión de producción agrícola en la empresa "El Troje"?

Objetivos

Objetivo general

Desarrollar un sistema web que automatice el pesaje y control de vehículos en la balanza camionera de la empresa "El Troje", en la ciudad de Guayaquil, mediante la integración de una balanza camionera industrial Mettler Toledo por comunicación Ethernet, registre una auditoría integral de cada transacción y proporcione reportes de trazabilidad que mejoren la confiabilidad operativa y faciliten la toma de decisiones administrativas.

Objetivos específicos

- Diseñar una interfaz web amigable para el registro y la consulta del pesaje y control de los vehículos.
- Implementar el control del pesaje de vehículos en balanza camionera, incluyendo la captura del peso de entrada y de salida.
- Integrar una balanza camionera industrial Mettler Toledo mediante comunicación Ethernet para automatizar la captura del peso de los vehículos.
- Registrar una auditoría integral de cada transacción de pesaje, con trazabilidad de usuario, fecha, hora y dirección IP.
- Generar reportes de trazabilidad y estadísticas de los pesajes registrados (tiempos y volúmenes) para mejorar la confiabilidad operativa y respaldar la toma de decisiones administrativas.

Importancia del Proyecto Integrador

El Proyecto Integrador de Sistema Web de Pesaje y Control de Vehículos en la empresa "El Troje" en la ciudad de Guayaquil representa una solución tecnológica de alto impacto para el sector agroindustrial ecuatoriano. Este proyecto emerge como respuesta a problemáticas críticas en la gestión operativa de centros de acopio de productos agrícolas de alto volumen, donde los procesos manuales generan ineficiencias, errores de medición en el pesaje de los vehículos de carga, pérdida de trazabilidad y exposición a fraude comercial. La implementación del módulo de pesaje, que automatiza la captura del peso de los camiones en la balanza camionera, valida la estabilidad de la lectura y registra cada operación en tiempo real, impacta directamente en tres áreas críticas.

Primero, desde la perspectiva operativa, el sistema elimina la captura manual de datos mediante la integración directa con la balanza camionera industrial Mettler Toledo a través de comunicación por red, validando automáticamente la estabilidad del peso antes de registrarlo. Esta arquitectura reduce significativamente el tiempo de procesamiento de cada pesaje frente al proceso manual, optimiza el flujo de vehículos en los patios de maniobra y aumenta la productividad operativa. Segundo, desde la perspectiva comercial, el registro preciso y auditable de los pesos de entrada y salida aporta equidad a las transacciones entre comprador y vendedor, reduce las disputas y fortalece la confianza comercial. Aunque la gestión comercial corresponde al sistema mayor, es el dato confiable del pesaje el que la hace posible.

Tercero, desde la perspectiva analítica y del cumplimiento normativo, la consolidación de los datos históricos en SQL Server permite analizar tendencias estacionales y la productividad por cliente o proveedor, así como generar reportes auditables para el cumplimiento de las obligaciones ante el Servicio de Rentas Internas (SRI). La auditoría integral registra cada operación —inicio de sesión, pesaje y modificación— con trazabilidad de usuario, dirección IP y fecha y hora, lo que convierte los datos operativos en respaldo confiable para auditorías internas y externas.

Actualidad y Relevancia Contemporánea

La actualidad del Proyecto Integrador se sustenta en tres tendencias tecnológicas globales convergentes. Primero, la transformación digital en cadenas agroalimentarias ha dejado de ser una aspiración para convertirse en una necesidad, sobre todo en los mercados desarrollados (Unión Europea y Estados Unidos), donde la trazabilidad mediante blockchain e IoT constituye un estándar desde 2023 (Fowler, 2023). Ecuador, como productor agrícola de alto volumen (exportador mundial de cacao, banano, camarón), cuya superficie y

producción de cultivos han mantenido una tendencia creciente (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2023; Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador, 2024), enfrenta presión competitiva para elevar estándares de transparencia y trazabilidad, haciendo que sistemas como "El Troje" que controlen el pesaje vehicular en balanza camionera sean diferenciadores clave en acceso a mercados premium y cumplimiento de certificaciones internacionales (Fair Trade, Rainforest Alliance).

6

Segundo, la pandemia COVID-19 aceleró la adopción de soluciones sin contacto y automatización en agricultura, catalizando inversión en IoT agrícola y software de gestión (Fowler, 2023). Plataformas como John Deere Operations Center y AGCO Fuse (2020-2024) demostraron retorno de inversión mediante reducción de desperdicios y optimización de cadena de suministro. El Proyecto Integrador aprovecha esta tendencia con un conjunto tecnológico moderno (Angular, .NET 10 y SQL Server) que garantiza escalabilidad, rendimiento y mantenibilidad a largo plazo, en línea con las prácticas actuales de la industria.

Tercero, desde la perspectiva académica, el Proyecto Integrador integra múltiples disciplinas (ingeniería de software, inteligencia de negocios, arquitectura de datos, seguridad informática) en un caso de estudio real, lo que refleja el paradigma actual de la ingeniería de software, en el que los sistemas no solo deben ser funcionales, sino también escalables, auditables y resilientes (Bass et al., 2022). La metodología SCRUM, con entregas incrementales cada dos semanas, y el uso de patrones de diseño (Repository, Unit of Work y Audit Trail) permiten que los estudiantes adquieran competencias directamente transferibles a la industria contemporánea.

Fundamentación teórico – metodológica Fundamentación teórica

Teoría de Arquitectura de Software Multicapa

La arquitectura de software multicapa (N-tier architecture) constituye el fundamento teórico principal para el diseño del sistema. Bass et al. (2022) definen la arquitectura de software como el conjunto de estructuras necesarias para razonar sobre un sistema, integrado por elementos de software, las relaciones entre ellos y las propiedades de ambos. En el contexto del Proyecto Integrador, se implementa una arquitectura de cinco capas (véase Tabla 1): presentación (Angular 19), servicios/negocio (API REST en .NET 10), acceso a datos (Dapper micro-ORM), persistencia (SQL Server 2022) y hardware industrial (balanza camionera Mettler Toledo con socket TCP/IP). Esta separación de

responsabilidades permite que cada capa evolucione independientemente, facilitando mantenimiento, escalabilidad y pruebas unitarias, criterio coincidente con los principios de acoplamiento débil y despliegue independiente señalados por Newman (2021). La teoría justifica por qué la integración del socket de la balanza camionera no compromete la lógica de negocio: la capa de hardware se mantiene desacoplada mediante abstracciones de interfaces (patrón Adapter), lo que permite intercambiar dispositivos sin necesidad de modificar los controladores de la aplicación.

Tabla 1

Arquitectura de cinco capas del sistema

Capa	Tecnología	Responsabilidad
Presentación	Angular	Interfaz web de usuario
Servicios / negocio	API REST en .NET 10	Lógica de negocio y reglas del dominio
Acceso a datos	Dapper	Mapeo y consulta de datos
Persistencia	SQL Server	Almacenamiento de la información
Hardware industrial	Balanza Mettler Toledo	Captura del peso del vehículo

Nota. Elaboración propia a partir del diseño del sistema.

Teoría de Separación OLTP/OLAP Aplicada al Registro de Pesajes

Reis y Housley (2022), especialistas en ingeniería de datos, establecen que los sistemas transaccionales (OLTP: Online Transactional Processing) y los analíticos (OLAP: Online Analytical Processing) tienen características de acceso radicalmente diferentes. En el módulo de pesaje, el entorno OLTP optimiza las operaciones de INSERT/UPDATE rápidas que exige el registro de cada pesaje en tiempo real (peso de entrada y de salida del camión), mientras que el entorno OLAP optimiza las consultas de agregación necesarias para analizar el histórico de pesajes (tiempos de ciclo del camión). La teoría justifica por qué conviene separar dos entornos SQL Server: uno operacional normalizado (3NF) para registrar los pesajes diarios, y otro analítico desnormalizado en esquema de estrella para los reportes derivados de esos pesajes. El proceso ETL (Extracción, Transformación y Carga) actúa como puente, ya que copia los datos históricos del entorno OLTP al OLAP sin afectar el rendimiento operacional. Esta separación reduce la latencia de las consultas analíticas frente a un esquema puramente transaccional, siguiendo el principio descrito por Reis y Housley (2022), lo que permite calcular y visualizar indicadores derivados del pesaje, como los tiempos de ciclo del camión y el volumen neto

recibido. Estos indicadores pueden, en el sistema mayor, desglosarse por producto y cliente, pero en este Proyecto Integrador se obtienen únicamente a partir de los datos de pesaje.

Teoría de Integración de Dispositivos Industriales (IoT Agrícola)

La literatura contemporánea sobre Internet of Things (IoT) agrícola (Fowler, 2023) establece que la integración de sensores industriales requiere patrones específicos: asincronía (no bloquear UI esperando respuesta de dispositivo), validación de estabilidad (descartar lecturas inestables), y manejo de desconexión. El Proyecto Integrador implementa estas teorías mediante Socket Listener en .NET 10 que escucha continuamente en puerto TCP/IP, parsea tramas del protocolo de Salida Continua (15 tramas/segundo), y valida Status='S' (estable) antes de registrar el peso del vehículo. Fowler (2023) documenta que, sin una validación de estabilidad, entre el 30 % y el 40 % de las lecturas industriales resultan espurias y terminan provocando errores acumulativos.

Teoría de Auditoría, Trazabilidad y Compliance Normativo

La teoría de sistemas de auditoría se basa en el principio de "no repudio": garantizar que ningún usuario pueda negar haber realizado una acción. La norma ISO/IEC 27001:2022 exige que los sistemas críticos mantengan bitácoras de auditoría que registren el usuario, el tipo de evento, la marca de tiempo y el origen de la conexión, para poder detectar e investigar incidentes. El Proyecto Integrador cumple esta teoría mediante tabla Auditoría que registra:

idOperador (quién), tipoOperacion (qué: "PESAJE_ENTRADA",

"CREAR_TRANSACCION"), fechaOperacion e ipAddress (cuándo y desde dónde).

Además, el sistema implementa HistorialPesaje, que registra todas las modificaciones de peso junto con el motivoCambio (por qué cambió). Esta trazabilidad inmutable es requisito legal en Ecuador para transacciones agroindustriales de alto volumen, según regulaciones de Superintendencia de Control del Poder de Mercado (SCPM).

Metodología

La presente investigación adopta un enfoque mixto (cuantitativo–cualitativo) orientado al desarrollo de un producto tecnológico. El componente cuantitativo se sustenta en la medición de variables objetivas del proceso de pesaje vehicular —tiempos de operación y precisión de las lecturas de la balanza camionera—, mientras que el componente cualitativo recoge la valoración de los usuarios administrativos respecto a la

usabilidad y utilidad del sistema. Esta combinación permite contrastar la mejora operativa con la percepción de quienes operan el centro de acopio (Poth, 2023).

Modalidad y tipo de investigación

La modalidad es de investigación aplicada y de desarrollo tecnológico, ya que su finalidad no es únicamente generar conocimiento teórico sino construir una solución concreta —un sistema web de pesaje de vehículos en balanza camionera— que resuelva un problema real de la empresa "El Troje". Por su alcance, el estudio es descriptivo y correlacional:

describe el proceso actual de pesaje y registro, y relaciona la incorporación del sistema con la reducción de tiempos operativos y errores. Por el manejo de las condiciones, corresponde a una investigación de campo con elementos cuasiexperimentales, pues se comparan los indicadores del proceso manual previo frente a los obtenidos tras la implementación del sistema, sin un control estadístico estricto de todas las variables del entorno.

Métodos

Se aplican métodos teóricos y empíricos de manera complementaria. Entre los métodos teóricos se emplea el analítico–sintético, para descomponer el proceso de pesaje y la arquitectura del sistema en sus componentes y luego integrarlos en una solución coherente; el inductivo–deductivo, para derivar requerimientos generales a partir de casos observados en el centro de acopio y, a la inversa, aplicar principios de ingeniería de software al caso concreto;

y el método de modelado, para representar el dominio del negocio mediante diagramas de procesos y de datos. Como método empírico principal se utiliza la observación directa del flujo vehicular y, en el plano del desarrollo, la metodología ágil SCRUM con entregas incrementales cada dos semanas, que permite validar el sistema de forma progresiva con el usuario (Pressman, 2014).

Técnicas e instrumentos

Para la recolección de información se utilizan las siguientes técnicas e instrumentos (véase Tabla 2): la observación directa, mediante fichas de registro de tiempos y de incidencias del proceso de pesaje; la entrevista, dirigida al personal administrativo y de despacho a través de un guion de entrevista semiestructurado; la encuesta de usabilidad, aplicada con un cuestionario tipo escala de Likert para valorar la facilidad de uso del sistema; y la revisión documental, sobre los registros históricos de pesaje de la empresa.

Adicionalmente, el propio sistema actúa como instrumento de medición automatizada, capturando los pesos de cada vehículo en tiempo real desde la balanza camionera Mettler Toledo IND780 y registrando la trazabilidad de cada operación.

Tabla 2

Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Técnica	Instrumento	Propósito
Observación directa	Fichas de registro de tiempos e incidencias	Medir el proceso de pesaje
Entrevista	Guion semiestructurado	Conocer la experiencia del personal administrativo y de despacho
Encuesta de usabilidad	Cuestionario en escala de Likert	Valorar la facilidad de uso del sistema
Revisión documental	Registros históricos de pesaje	Analizar datos previos de la empresa

Nota. Elaboración propia.

Para el levantamiento de requerimientos del módulo de pesaje se aplica, en una etapa inicial, una encuesta dirigida al personal administrativo y de despacho de la empresa "El Troje", con el fin de identificar las necesidades y los requisitos funcionales del sistema a partir de su experiencia con el proceso actual. A modo de ejemplo, en la Tabla 3 se presenta el cuestionario diseñado para este fin.

Tabla 3

Cuestionario para el levantamiento de requerimientos del módulo de pesaje

N.º	Pregunta	Opciones de respuesta
1	Cargo que desempeña en la empresa	Administrador / Operador de balanza / Personal de despacho / Otro
2	¿Cómo se registra actualmente el peso de los vehículos?	Anotación manual en papel / Hoja de cálculo / Sistema informático / Otro
3	¿Con qué frecuencia ocurren errores en el registro manual del pesaje?	Nunca / Rara vez / A veces / Frecuentemente / Siempre
4	En promedio, ¿cuánto tiempo toma registrar un pesaje completo (entrada y salida)?	Menos de 5 min / 5 a 10 min / 11 a 15 min / Más de 15 min
5	¿Qué datos considera indispensable registrar en cada pesaje? (selección múltiple)	Placa / Conductor / Proveedor o cliente / Producto / Peso de entrada / Peso de salida / Fecha y hora
6	¿Ha ocurrido pérdida o extravío de información de pesajes?	Sí / No
7	La captura automática del peso desde la balanza reduciría los errores de registro.	Escala de Likert (1 = Totalmente en desacuerdo a 5 = Totalmente de acuerdo)
8	¿Con qué frecuencia se generan disputas o reclamos por diferencias de peso?	Nunca / Rara vez / A veces / Frecuentemente / Siempre
9	¿Qué reportes necesita con mayor frecuencia? (selección múltiple)	Reportes por cliente / Volúmenes recibidos por período / Tiempos de pesaje / Histórico por vehículo

10	Indique otras funcionalidades o necesidades importantes para el módulo de pesaje.	Pregunta abierta
----	---	------------------

Nota. Elaboración propia.

Población y muestra

La población está constituida por el conjunto de operaciones de pesaje vehicular y por el personal vinculado al proceso en la empresa "El Troje". Para el componente de procesos, la población corresponde a la totalidad de los pesajes de vehículos de carga realizados en el centro de acopio durante el período de estudio, que asciende a 740 operaciones de pesaje registradas entre abril y junio de 2024. Dado el alto volumen de transacciones, se trabaja con una muestra no probabilística por conveniencia de 550 operaciones de pesaje (74,3 % de la población), correspondientes a los 60 días de mayor afluencia vehicular, con el fin de contrastar el desempeño del sistema en condiciones de carga real. Para el componente humano, la población está conformada por 8 personas que intervienen directamente en el proceso: 1 administrador del centro de acopio, 1 jefe de patio, 2 operadores de balanza, 3 auxiliares de despacho y 1 asistente contable. Por tratarse de una población reducida, se aplica un muestreo censal, es decir, se incluye a las 8 personas (100 %), garantizando que la valoración de usabilidad refleje la experiencia de todos los usuarios del sistema. La Tabla 4 resume la composición de la población y de la muestra.

Tabla 4

Composición de la población y la muestra del estudio

Componente	Población	Muestra	Técnica de muestreo
Procesos: operaciones de pesaje vehicular	740 pesajes (abril–junio de 2024)	550 pesajes (74,3 %)	No probabilístico por conveniencia
Personas: personal vinculado al proceso	8 personas	8 personas (100 %)	Censal

Nota. Elaboración propia a partir de los registros de la empresa "El Troje".

Indicadores clave de rendimiento (KPI)

Para evaluar de forma objetiva el desempeño del sistema de pesaje y control de vehículos se definen cuatro indicadores clave de rendimiento (KPI), que operacionalizan las variables del proceso señaladas en la metodología. La Tabla 5 resume cada indicador, su forma de cálculo y su propósito; estos KPI se obtienen de manera automatizada a partir de los registros de pesaje y se visualizan mediante tableros desarrollados en Power BI.

Tabla 5

Indicadores clave de rendimiento del módulo de pesaje

Indicador (KPI)	Definición o fórmula	Propósito
Total de pesajes automatizados	Conteo de pesajes registrados por el sistema en el período	Medir el volumen de vehículos pesados sin intervención manual
Tasa de éxito (confiabilidad)	$(\text{Pesajes correctos} / \text{total de pesajes}) \times 100$	Evaluar la confiabilidad y la trazabilidad de los registros y detectar anomalías
Tiempo promedio de pesaje	Promedio del tiempo por operación de pesaje (entrada y salida)	Medir la eficiencia operativa del proceso
Cliente frecuente	Cliente o proveedor con mayor número de pesajes en el período	Identificar las relaciones comerciales clave por volumen

Nota. Elaboración propia.

Resultados

A partir de la operación del sistema durante el período mayo–junio de 2024 (60 días) en la empresa "El Troje", se obtuvieron los valores de los cuatro indicadores clave de rendimiento definidos en la metodología. La Tabla 6 presenta el resumen de los KPI medidos y su relación con los objetivos del proyecto; a continuación se analiza cada indicador y se incluye el tablero de Power BI elaborado para su monitoreo.

Tabla 6

Resumen de los indicadores clave de rendimiento medidos

Indicador (KPI)	Valor medido	Objetivo relacionado
Total de pesajes automatizados	550 pesajes	Automatizar el pesaje y control de vehículos
Tasa de éxito (confiabilidad)	98,2 % (540/550)	Mejorar la trazabilidad y la auditoría
Tiempo promedio de pesaje	2,1 minutos	Optimizar los recursos operativos
Cliente frecuente	Proveedor A S.A. (20,2 %)	Fortalecer las relaciones comerciales clave

Nota. Datos obtenidos de los tableros de Power BI del sistema (período mayo–junio de 2024).

Total de pesajes automatizados. El sistema registró 550 pesajes completados de forma automatizada, con un promedio de 9,2 pesajes por día. Los registros se desglosan por cliente: Proveedor A S.A. (111; 20,2 %), Proveedor B Ltda (106; 19,3 %), Proveedor C Corp (97; 17,6 %), Cliente X Comercial (86; 15,6 %), Cliente Y Trading (79; 14,4 %) y Proveedor D Import (71; 12,9 %). Este volumen confirma que la captura automática del peso reemplazó por completo el registro manual.

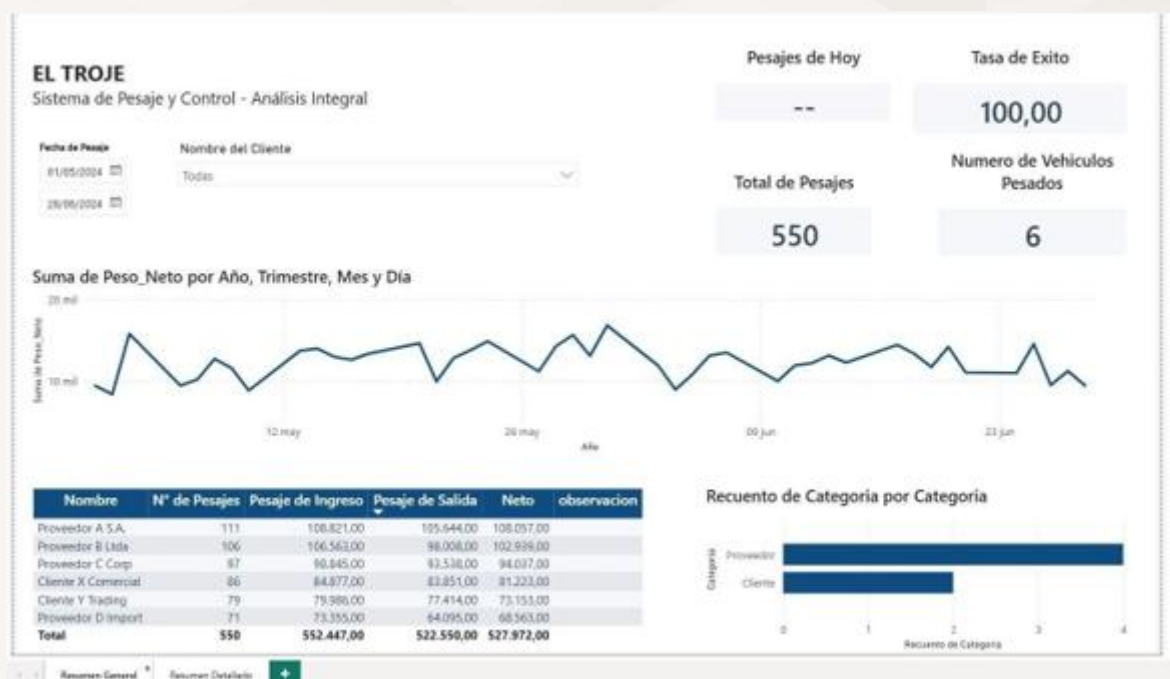
Tasa de éxito (confiabilidad). El sistema alcanzó una tasa de éxito del 98,2 %: de los 550 pesajes, 540 se completaron sin errores y con trazabilidad total. Los 10 casos con error (1,8 %) se identificaron y corrigieron —4 por calibración de la balanza, 3 por datos incompletos, 2 por suciedad del sensor y 1 por distracción del operador—, lo que respalda la confiabilidad de los datos para la auditoría y la toma de decisiones.

Tiempo promedio de pesaje. Cada operación de pesaje tomó en promedio 2,1 minutos, incluyendo la espera, el posicionamiento del vehículo, la lectura de pesos, el registro y la generación del comprobante. Este indicador permite identificar cuellos de botella y comparar el desempeño entre operadores.

Cliente frecuente. El Proveedor A S.A. concentró el 20,2 % de las operaciones (111 pesajes y alrededor de 50 000 kg de volumen), por lo que constituye la relación comercial más relevante. Su seguimiento facilita la evaluación de riesgo, la planificación de la capacidad y la gestión de la relación.

Figura 1

Tablero general del sistema de pesaje y control en Power BI



Nota. Tablero "Resumen General" desarrollado en Power BI para el monitoreo de los indicadores clave de rendimiento.

Síntesis. En conjunto, los cuatro indicadores confirman que el sistema automatiza el pesaje (550 operaciones en 60 días), genera datos confiables y auditables (98,2 % de éxito con trazabilidad completa), opera con eficiencia (2,1 minutos por pesaje) e identifica las relaciones comerciales clave (Proveedor A S.A., con el 20,2 % del volumen).

Integración de la asignatura Proyectos Informáticos al Proyecto Integrador

La asignatura Proyectos Informáticos constituye el eje articulador del presente Proyecto Integrador, ya que aporta el marco de gestión que permite convertir una necesidad de la empresa “El Troje” en un producto de software planificado, controlado y verificable. Su integración no es únicamente temática sino metodológica: los contenidos de la asignatura definieron el ciclo de vida del proyecto, desde la conceptualización y el análisis de viabilidad hasta el cierre y la entrega de la documentación técnica, siguiendo los grupos de procesos y los dominios de desempeño propuestos por el Project Management Institute (2021) y las prácticas de proceso de software descritas por Bass et al. (2022).

En la fase de conceptualización, los contenidos de gestión del alcance permitieron delimitar el Proyecto Integrador al módulo de pesaje de camiones, elaborar el acta de constitución, identificar a los interesados (administrador, jefe de patio, operadores de balanza, auxiliares de despacho y asistente contable) y traducir el problema identificado en

objetivos general y específicos medibles, tal como establece el Project Management Institute (2021) para la definición del alcance del proyecto. Esta delimitación explica por qué los demás componentes del sistema mayor —gestión comercial, inventario y analítica— se tratan únicamente como contexto.

En la fase de planificación, la asignatura aportó la estructura de desglose del trabajo (EDT), el cronograma por sprints, la estimación de recursos y la matriz de riesgos. De allí se derivó la organización del desarrollo en sprints de dos semanas, conforme a los eventos y artefactos definidos por Schwaber y Sutherland (2020), y la previsión de riesgos técnicos concretos, como la pérdida de conexión con la balanza camionera Mettler Toledo IND780 (Mettler-Toledo International Inc., 2022) o la recepción de lecturas inestables, que se mitigaron con el patrón Adapter y la validación del estado de estabilidad descritos en la fundamentación teórica (Fowler, 2023).

En la fase de ejecución y seguimiento, los contenidos de monitoreo y control se materializaron en la definición de los cuatro indicadores clave de rendimiento presentados en la Tabla 5. Los KPI no son un añadido del sistema: son el instrumento de control del proyecto que la asignatura exige para verificar el cumplimiento de los objetivos, y por ello se instrumentaron directamente en la base de datos y se expusieron en los tableros de Power BI. Del mismo modo, la gestión de la calidad orientó la definición de criterios de aceptación por sprint y las pruebas de validación con el usuario, tomando como referencia los atributos de calidad del producto de software —funcionalidad, fiabilidad, eficiencia de desempeño y usabilidad— establecidos en la norma ISO/IEC 25010 (International Organization for Standardization, 2023).

En la fase de cierre, la asignatura aportó los lineamientos de documentación y transferencia: manual técnico, manual de usuario, acta de entrega y evaluación de la satisfacción mediante la encuesta de usabilidad aplicada a las 8 personas que operan el proceso. Adicionalmente, los contenidos de gestión del cumplimiento normativo respaldaron el diseño de la auditoría integral y del historial de pesajes, exigidos para las transacciones agroindustriales y coherentes con los deberes de tratamiento y conservación de datos previstos en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (Presidencia de la República del Ecuador, 2021).

La integración horizontal con las demás asignaturas del nivel se produce, precisamente, a través de esta gestión: Proyectos Informáticos define el qué y el cuándo, mientras que las asignaturas de desarrollo, bases de datos, arquitectura e inteligencia de negocios aportan el cómo: la ingeniería de requisitos y las pruebas (Sommerville, 2016), el diseño arquitectónico por capas (Richards y Ford, 2020), la construcción de la interfaz y de los servicios (Freeman,

2022; Price, 2024) y el modelado dimensional para la explotación analítica de los pesajes (Kimball y Ross, 2013). La Tabla 7 detalla la correspondencia entre los contenidos de la asignatura, su aplicación concreta en el Proyecto Integrador y la evidencia verificable de cada aporte.

Tabla 7

Integración de los contenidos de la asignatura Proyectos Informáticos al Proyecto Integrador

Contenido de la asignatura	Aplicación en el Proyecto Integrador	Evidencia
Conceptualización y gestión del alcance	Delimitación al módulo de pesaje de camiones y definición de objetivos	Acta de constitución; objetivos general y específicos
Análisis de interesados y requerimientos	Levantamiento con el personal administrativo y de despacho (8 personas)	Cuestionario de la Tabla 3
Planificación: EDT, cronograma y estimación	Organización del desarrollo en sprints de dos semanas	Cronograma de sprints y EDT (Anexo B)
Gestión de riesgos	Previsión de fallos de conexión y lecturas inestables de la balanza	Matriz de riesgos; patrón Adapter y validación de c
Monitoreo, control y gestión de la calidad	Definición y medición de los cuatro KPI del proceso de pesaje	Tablas 5 y 6; tableros de Power BI (Figura 1)
Cierre, documentación y transferencia	Entrega de manuales y evaluación de usabilidad con los usuarios	Manual técnico y de usuario; acta de entrega (Anex

Nota. Elaboración propia.

Integración horizontal de las asignaturas del nivel al Proyecto Integrador

El nivel VI de la carrera de Ingeniería de Software agrupa seis asignaturas: Aplicaciones Web, Diseño y Arquitectura de Software, Gestión Empresarial y Emprendimiento, Inteligencia Artificial, Inteligencia de Negocios y Proyectos Informáticos. La integración de esta última ya se explicó en el apartado anterior; las cinco restantes se resumen en la Tabla 8, que recoge de qué forma cada una aportó contenidos concretos al desarrollo del sistema, siguiendo la estructura de integración establecida en la Guía Metodológica para el Proyecto Integrador de Nivel (UNIANDES, 2023).

Tabla 8

Integración horizontal de las asignaturas del nivel al Proyecto Integrador

Asignatura	Contenidos integrados	Evidencia en el Proyecto Integrador
Aplicaciones Web	Desarrollo de aplicaciones cliente-servidor, consumo de servicios REST y diseño de interfaces web	Frontend SPA en Angular 19 que consume la API REST en .NET 10; interfaz responsiva (menú adaptable a escritorio y celular); formularios de registro de pesajes, clientes, productos y vehículos
Diseño y Arquitectura de Software	Arquitecturas por capas, patrones de diseño y principios de acoplamiento débil	Arquitectura de cinco capas descrita en la Fundamentación teórica; patrón Adapter para la integración con la balanza; patrón Repository e inyección de dependencias en el backend
Gestión Empresarial y Emprendimiento	Estudios de factibilidad, análisis costo-beneficio y viabilidad de proyectos	Anexo F: Estudio de Factibilidad Técnica, Operativa y Económica, con análisis de costos, beneficios tangibles y retorno de inversión proyectado para la empresa 'El Troje'
Inteligencia Artificial	Agentes inteligentes, procesamiento de lenguaje natural e integración de modelos de lenguaje mediante llamado a herramientas	Módulo Asistente IA, que permite consultar en lenguaje natural la información de pesajes, producción y básculas mediante un agente que invoca herramientas sobre los datos reales del sistema
Inteligencia de Negocios	Modelado dimensional, separación OLTP/OLAP, indicadores clave de rendimiento y tableros de control	Teoría de Separación OLTP/OLAP en la Fundamentación teórica; los cuatro KPI definidos en la Tabla 5; panel de control (Dashboard) con indicadores y gráficos de producción por hora y por cliente
Proyectos Informáticos	Gestión del alcance, planificación, riesgos y cierre del proyecto	Desarrollado en detalle en el apartado 'Integración de la asignatura Proyectos Informáticos al Proyecto Integrador'

Nota. Elaboración propia.

Conclusiones

El objetivo general de desarrollar un sistema web que automatice el pesaje y control de vehículos en la balanza camionera de la empresa "El Troje" se cumplió: el módulo implementado integra la balanza Mettler Toledo IND780 mediante comunicación Ethernet, automatizó 550 pesajes durante el período de prueba con una tasa de éxito del 98,2 %, y registra una auditoría integral de cada transacción, tal como se planteó.

En cuanto a los objetivos específicos, los resultados confirman su cumplimiento. La interfaz web desarrollada en Angular 19 permitió a los usuarios registrar y consultar pesajes con un tiempo promedio de 2,1 minutos por operación, muy por debajo de los 8 a 10 minutos que tomaba el proceso manual. El control del pesaje de vehículos, incluyendo la captura de peso de entrada y salida, se automatizó por completo mediante la integración directa con la balanza a través del socket TCP/IP, eliminando la digitación manual. La auditoría integral quedó implementada mediante la tabla Auditoría, que registra usuario, fecha, hora y dirección IP de cada transacción, cumpliendo el objetivo de trazabilidad. Finalmente, los reportes de trazabilidad y estadísticas se materializaron en los cuatro indicadores clave de rendimiento (Tabla 5) y en el tablero de Power BI (Figura 1), que permiten a la administración de "El Troje" monitorear el volumen de pesajes, la confiabilidad de los registros, el tiempo de operación y las relaciones comerciales más relevantes.

En síntesis, los resultados obtenidos —una tasa de éxito del 98,2 %, una reducción del tiempo de pesaje de más del 75 % y una trazabilidad completa de las operaciones— responden directamente a la pregunta de investigación planteada: un sistema web inteligente integrado con una balanza camionera industrial sí mejora el control del pesaje de vehículos y la gestión de la producción agrícola en la empresa "El Troje". La integración horizontal de las asignaturas del nivel, detallada en la sección anterior, evidencia además que el proyecto no solo resuelve un problema operativo concreto, sino que también articula de manera coherente los contenidos formativos de sexto nivel de la carrera de Ingeniería de Software.

Referencias

Angular. (2025). Angular documentation. Google. <https://angular.dev/>

Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2022). Software architecture in practice (4.^a ed.). Addison-Wesley.

Fowler, M. (2023). Patterns of distributed systems. Addison-Wesley.

Freeman, A. (2022). Pro Angular: Build powerful and dynamic web apps (4.^a ed.). Apress.

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2023). Encuesta de superficie y producción agropecuaria continua (ESPAC). INEC.

International Organization for Standardization. (2022). ISO/IEC 27001: Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements. ISO.

International Organization for Standardization. (2023). ISO/IEC 25010: Systems and software engineering — Systems and software quality models. ISO.

Mettler-Toledo International Inc. (2022). IND780 weighing terminal: Technical manual. Mettler-Toledo.

Microsoft. (2024). SQL Server documentation. Microsoft Learn.
<https://learn.microsoft.com/sql/>

Microsoft. (2025). .NET documentation. Microsoft Learn.
<https://learn.microsoft.com/dotnet/>

Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador. (2024). Boletín situacional de cultivos de ciclo corto. MAG.

Newman, S. (2021). Building microservices: Designing fine-grained systems (2.^a ed.). O'Reilly Media.

Poth, C. N. (Ed.). (2023). The Sage handbook of mixed methods research design. SAGE Publications.

Presidencia de la República del Ecuador. (2021). Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Registro Oficial Suplemento 459.

Price, M. J. (2024). C# 13 and .NET 9 – Modern cross-platform development fundamentals. Packt Publishing.

Project Management Institute. (2021). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide) (7.^a ed.). PMI.

Reis, J., & Housley, M. (2022). Fundamentals of Data Engineering: Plan and Build Robust Data Systems. O'Reilly Media.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). La guía de Scrum: Las reglas del juego. Scrum.org.

Anexos

Anexo A. Cuestionario para el levantamiento de requerimientos del módulo de pesaje aplicado a las 8 personas vinculadas al proceso (véase Tabla 3).

Anexo B. Estructura de desglose del trabajo (EDT) y cronograma de sprints del Proyecto Integrador, elaborados en la asignatura Proyectos Informáticos.

Anexo C. Manual técnico, manual de usuario y acta de entrega del módulo de pesaje.

Anexo D. Fichas de registro de tiempos e incidencias de las 550 operaciones de pesaje que integran la muestra.

Anexo E. Capturas de los tableros de Power BI con el detalle de los cuatro indicadores clave de rendimiento.

Anexo G. Cronograma de actividades del Proyecto Integrador.

Anexo H. Información general de costos de la tarea.

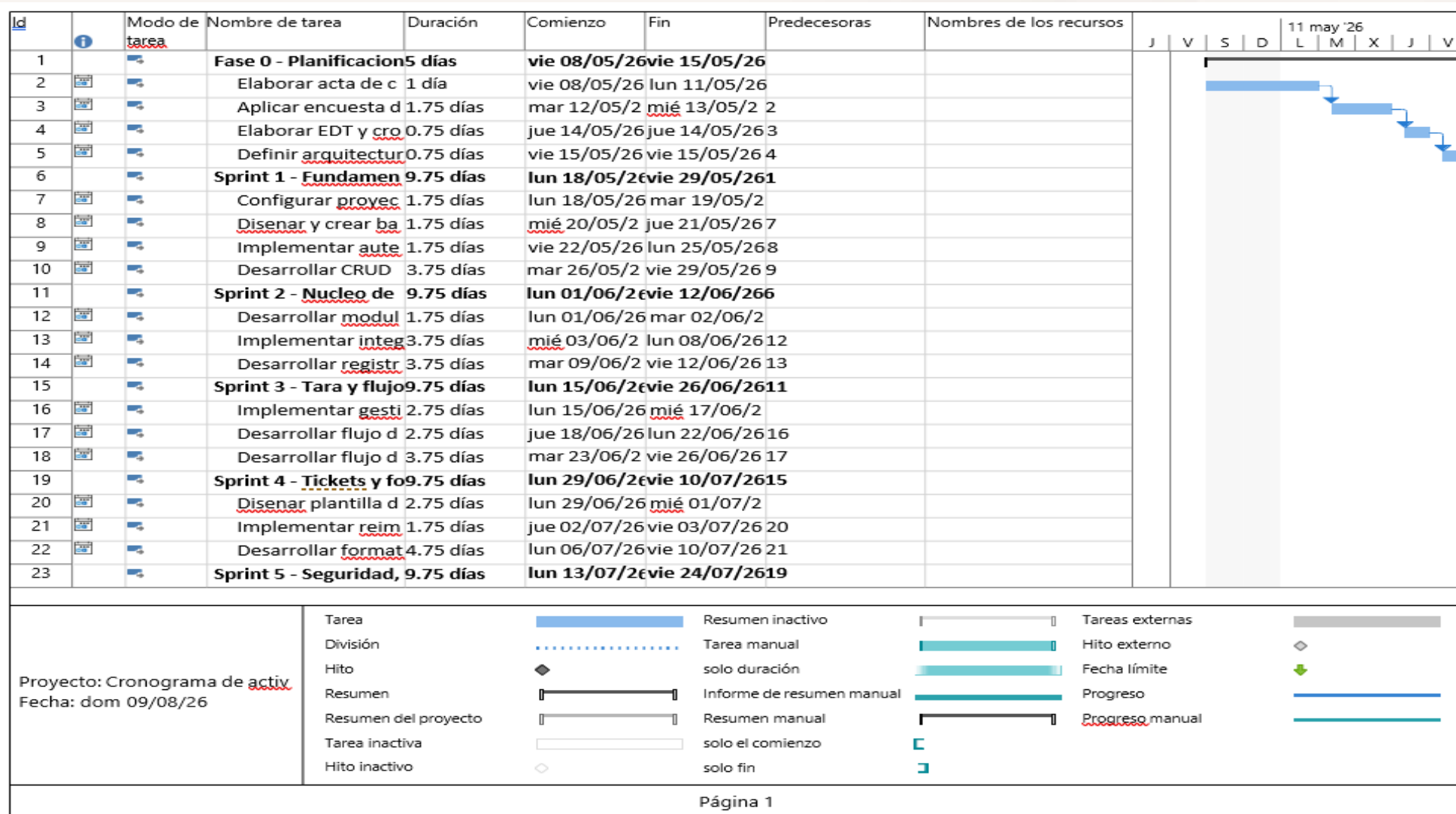
Anexo I. Capturas del funcionamiento del sistema.

Anexo J. Identificación de riesgos y plan de contingencia.

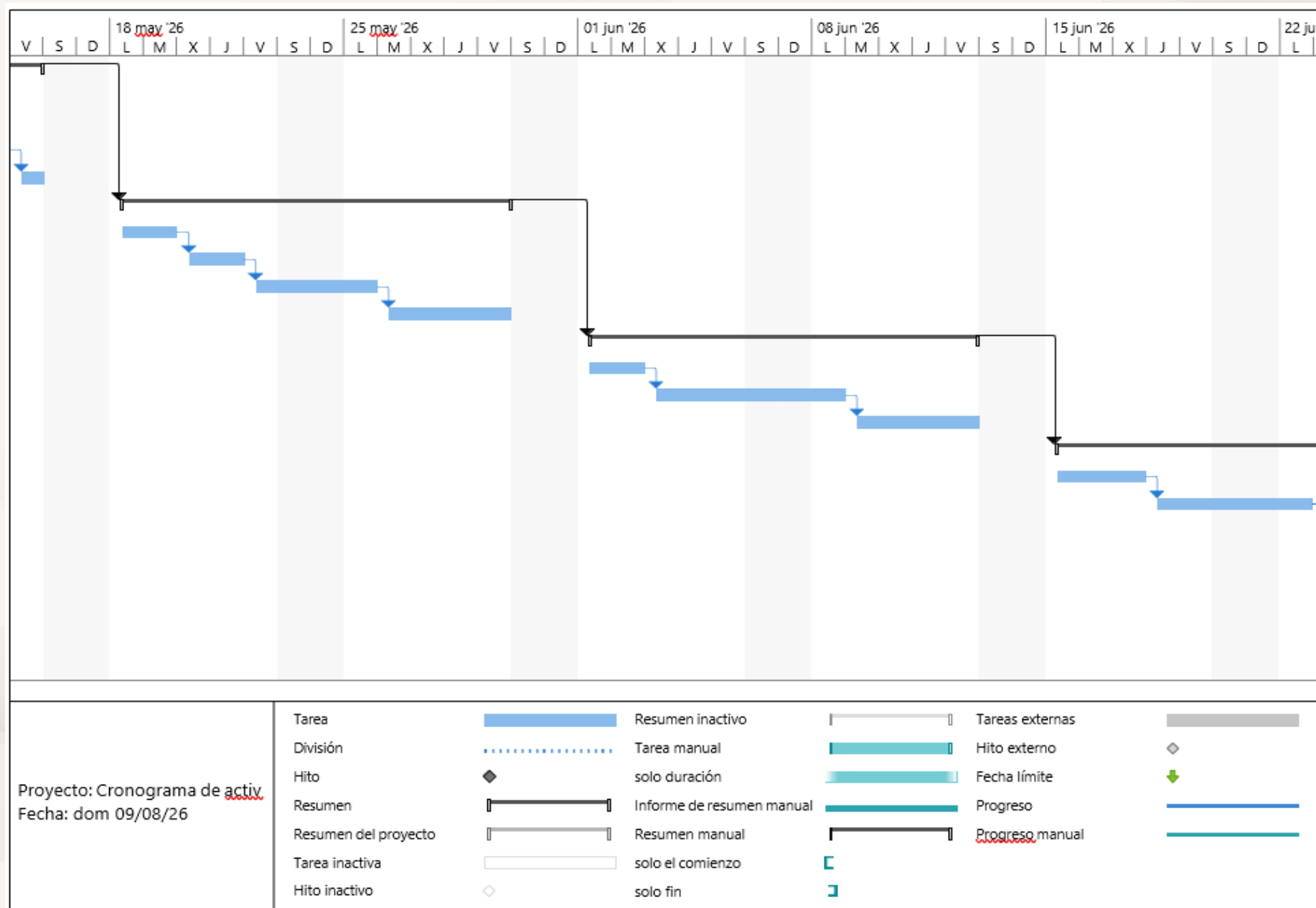
Anexo K. Estudio de factibilidad del módulo de pesaje y control de vehículos para la empresa "El Troje".

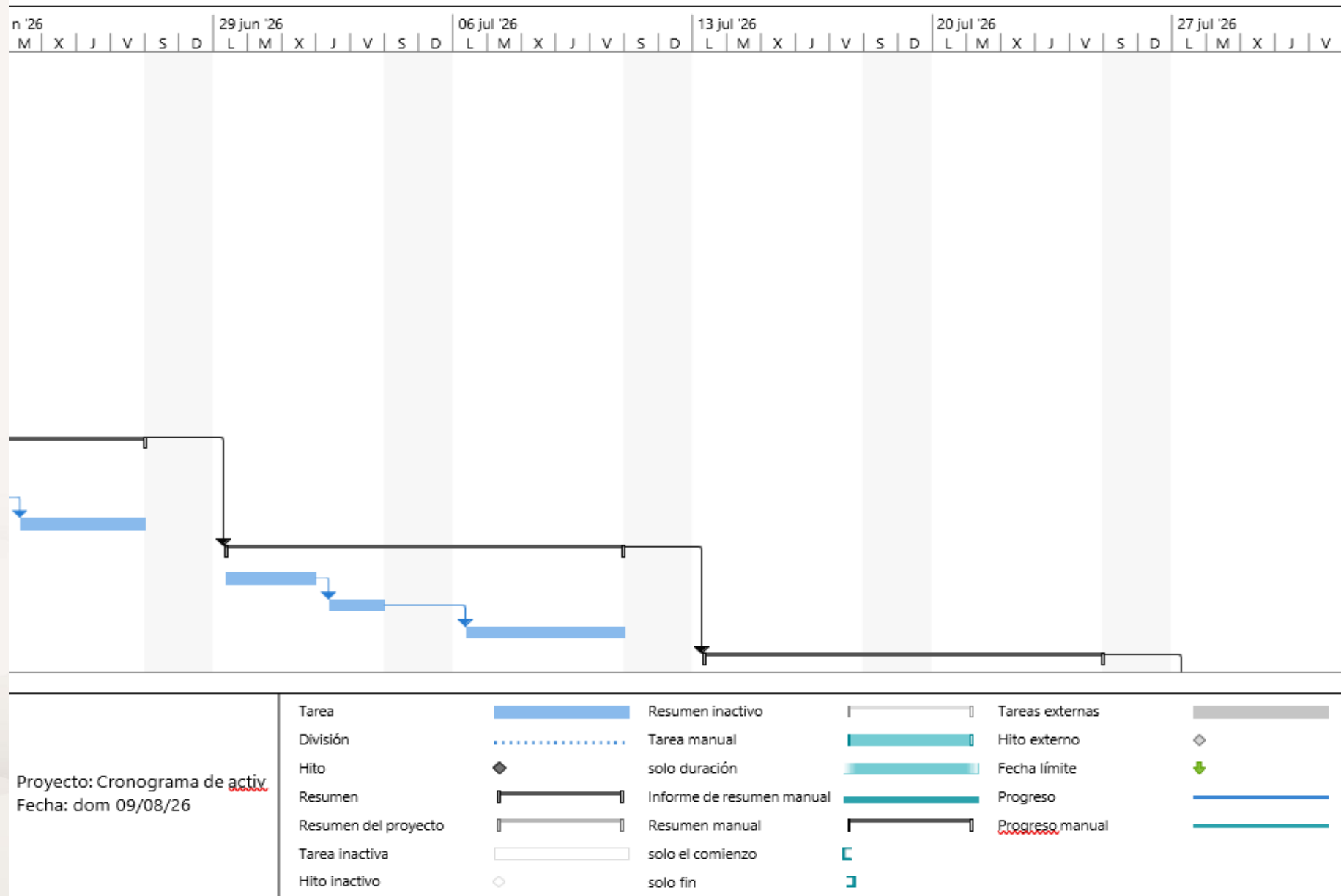
ANEXO G. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

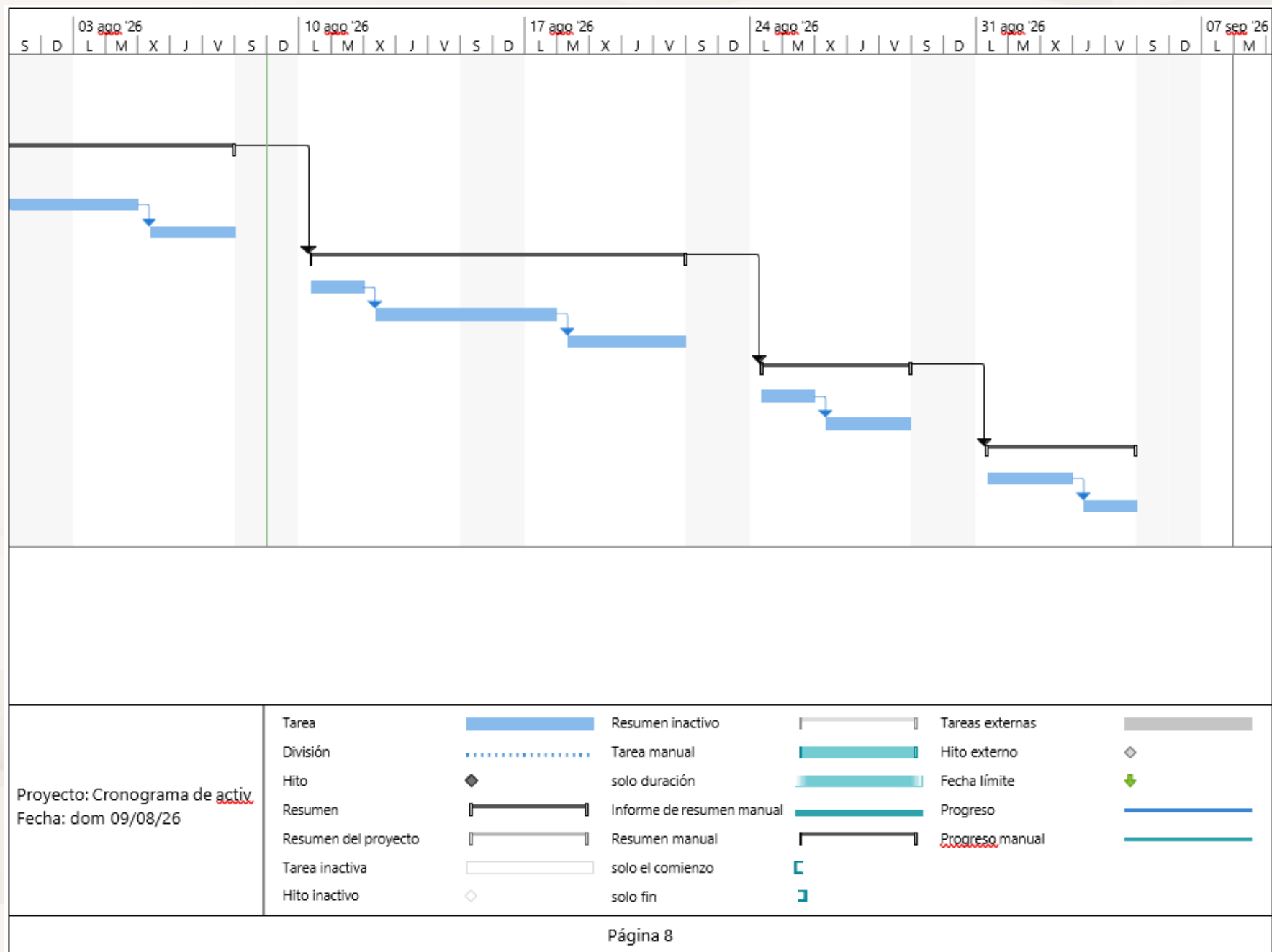
El siguiente cronograma detalla las actividades del Proyecto Integrador, organizadas según la metodología ágil SCRUM con sprints de dos semanas descrita en el apartado de Metodología. El proyecto inicia el 11 de mayo de 2026 y concluye con la defensa del Proyecto Integrador el 7 de septiembre de 2026, cubriendo 17 semanas de trabajo distribuidas en una fase de planificación inicial, siete sprints de desarrollo, una fase de pruebas de usuario con el personal y una fase de documentación final.



Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	11 may '26				11 may '26						
									J	V	S	D	L	M	X	J	V		
24			Disenar modelo de	1.75 días	lun 13/07/26	mar 14/07/2													
25			Implementar cont	4.75 días	mié 15/07/2	mar 21/07/2	24												
26			Implementar traza	2.75 días	mié 22/07/2	vie 24/07/26	25												
27			Sprint 6 - Reportes y	9.75 días	lun 27/07/26	vie 07/08/26	23												
28			Desarrollar report	2.75 días	lun 27/07/26	mié 29/07/2													
29			Desarrollar report	3.75 días	jue 30/07/26	mar 04/08/2	28												
30			Desarrollar report	2.75 días	mié 05/08/2	vie 07/08/26	29												
31			Sprint 7 - Configurac	9.75 días	lun 10/08/26	vie 21/08/26	27												
32			Desarrollar modul	1.75 días	lun 10/08/26	mar 11/08/2													
33			Generar instalador	3.75 días	mié 12/08/2	lun 17/08/26	32												
34			Ejecutar pruebas d	3.75 días	mar 18/08/2	vie 21/08/26	33												
35			Fase 8 - Pruebas de	4.75 días	lun 24/08/26	vie 28/08/26	31												
36			Aplicar encuesta d	1.75 días	lun 24/08/26	mar 25/08/2													
37			Corregir hallazgos	2.75 días	mié 26/08/2	vie 28/08/26	36												
38			Fase 9 - Documentac	4.75 días	lun 31/08/26	vie 04/09/26	35												
39			Elaborar manual t	2.75 días	lun 31/08/26	mié 02/09/2													
40			Elaborar acta de e	1.75 días	jue 03/09/26	vie 04/09/26	39												
41			Defensa del Proyecto	0 días?	lun 07/09/26	lun 07/09/26	38												
Proyecto: Cronograma de activ Fecha: dom 09/08/26			Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas												
			División		Tarea manual		Hito externo												
			Hito		solo duración		Fecha límite												
			Resumen		Informe de resumen manual		Progreso												
			Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual												
			Tarea inactiva		solo el comienzo														
			Hito inactivo		solo fin														



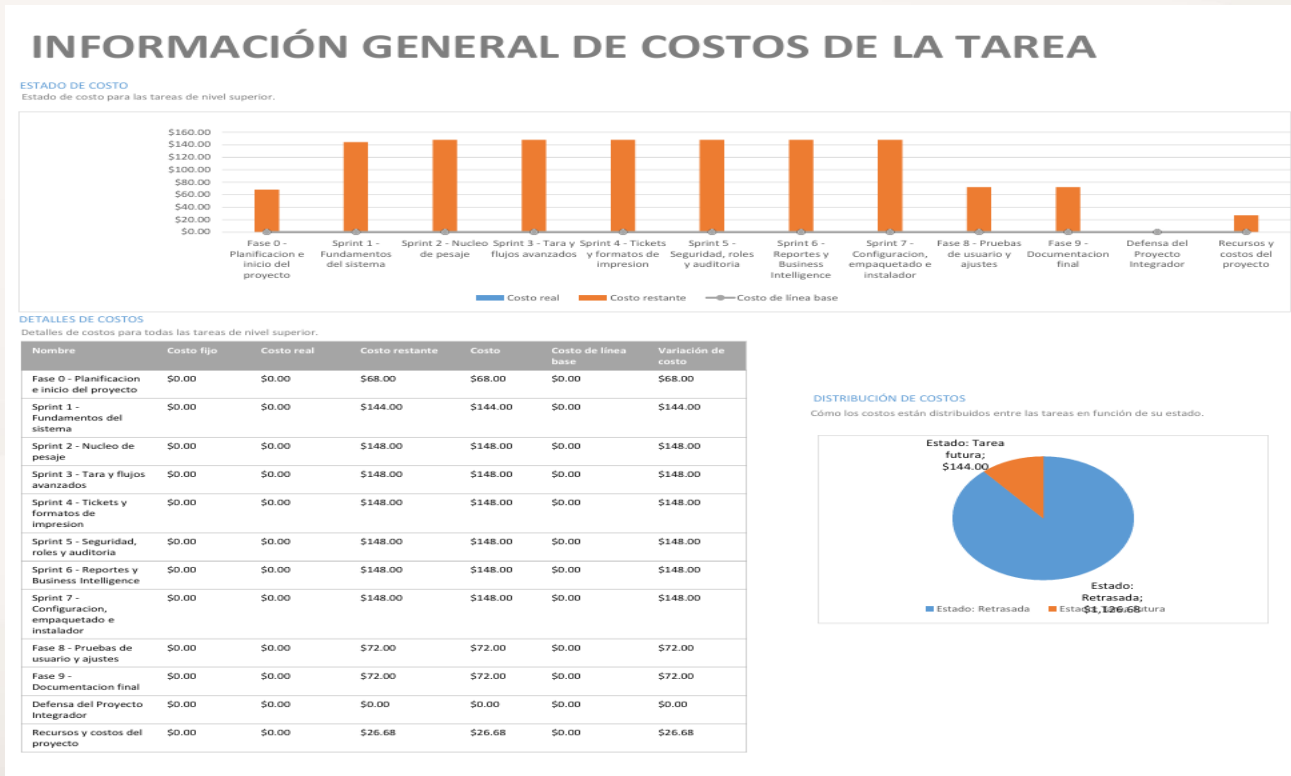




ANEXO H. INFORMACIÓN GENERAL DE COSTOS DE LA TAREA

Este anexo muestra el reporte de costos generado directamente desde el cronograma del proyecto en Microsoft Project. Incluye el costo de cada fase (planificación inicial, los siete sprints de desarrollo, pruebas de usuario, documentación final y la defensa) junto con el desglose entre costo fijo, costo real, costo restante y variación respecto a la línea base, además de un gráfico que distribuye el gasto según el estado de las tareas.

Figura 1
Información general de costos de la tarea



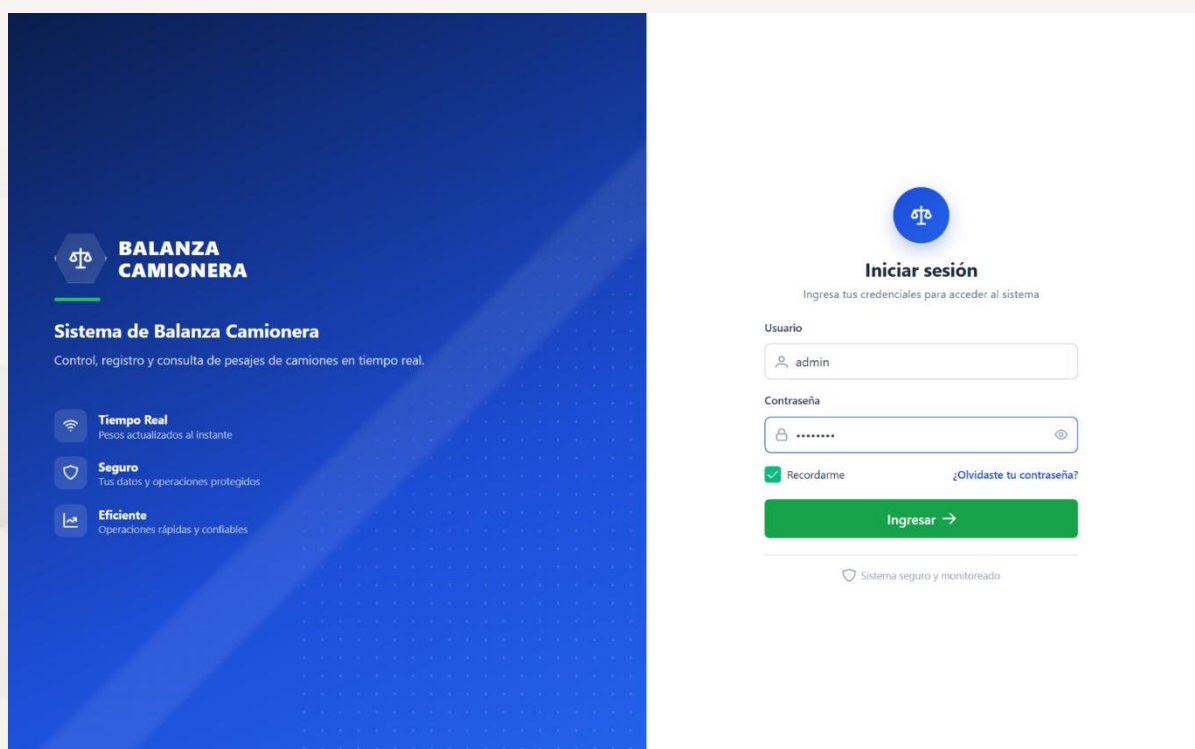
ANEXO I. CAPTURAS DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

A continuación se muestran capturas del sistema ya en funcionamiento, tomadas directamente sobre el módulo de pesaje desarrollado para 'El Troje'. Recorren el inicio de sesión, el panel principal, el registro y consulta de pesajes, la emisión de tickets, la gestión de clientes, los reportes, la configuración del sistema, el control de acceso por perfiles y, por último, el asistente de inteligencia artificial.

Inicio de sesión

Figura 2

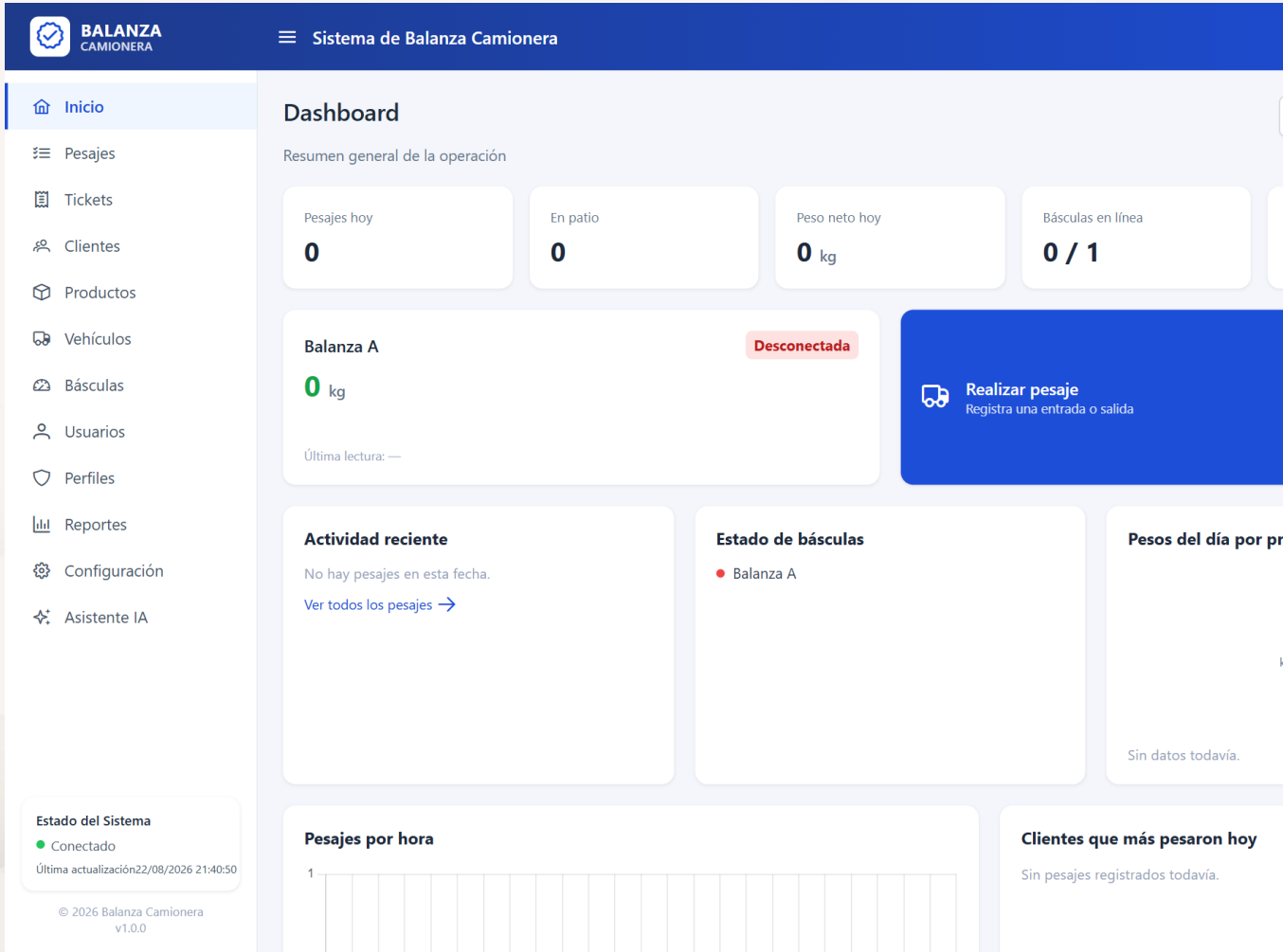
Pantalla de inicio de sesión del sistema



Panel principal (Dashboard)

Figura 3

Panel principal con el resumen general de la operación



Registro de pesaje

Figura 4

Pantalla de registro de un nuevo pesaje (entrada o salida)

Sistema de Balanza Camionera

Inicio

Pesajes

Tickets

Clientes

Productos

Vehículos

Básculas

Usuarios

Perfiles

Reportes

Configuración

Asistente IA

Estado del Sistema

Conectado

Última actualización22/08/2026 21:40:52

© 2026 Balanza Camionera v1.0.0

Volver al inicio

BALANZA A

✓ Seleccionada para esta operación

0 kg

● Estable

Registrar Nuevo Pesaje

Placa del Camión *

Digite o elija una placa

▼

Cliente / Proveedor / Transportista *

Seleccione un tercero

▼

Chofer

Nombre del chofer

Producto *

Seleccione producto

▼

Observaciones

Observaciones adicionales

Tipo de Pesaje

→ Entrada

Usando: Balanza A

Peso Bruto

Peso Tara

Peso Neto

Guardar

UNIVERSIDAD
UNIANDES

Historial de pesajes

Figura 5

Listado del historial de pesajes registrados

Sistema de Balanza Camionera

Inicio

Pesajes

Tickets

Cientes

Productos

Vehículos

Básculas

Usuarios

Perfiles

Reportes

Configuración

Asistente IA

Estado del Sistema

● Conectado

Última actualización22/08/2026 21:40:54

© 2026 Balanza Camionera v1.0.0

Desde

Hasta

15/08/2026

22/08/2026

Buscar

Nuevo Pesaje

N° Transacción	Entrada	Salida	Placa	Cliente	Producto	Estado	Peso Bruto	Peso Tara	Peso Neto	Acción
24	15/08/2026 21:00	15/08/2026 21:00	ABC-1234	Stalin Tamay	arroz	Completado	45,000 kg	9,800.25 kg	35,199.75 kg	
23	15/08/2026 20:54	—	NEW-9999	Transportes del Norte S.A.	Soya	En patio	30,000 kg	0 kg	30,000 kg	
22	15/08/2026 20:52	—	BBB-1234	Stalin Tamay	arroz	En patio	30,000 kg	0 kg	30,000 kg	

<<

<

1

>

>>

Tickets

Figura 6

Listado de tickets de pesaje disponibles para reimpresión

BALANZA

CAMIONERA

Sistema de Balanza Camionera

3

admin

Inicio

Pesajes

Tickets

Cientes

Productos

Vehículos

Básculas

Usuarios

Perfiles

Reportes

Configuración

Asistente IA

Estado del Sistema

Conectado

Última actualización22/08/2026 21:40:56

© 2026 Balanza Camionera

v1.0.0

Tickets

Buscar por placa...

N° Transacción	Fecha	Placa	Cliente	Producto	Estado	Ticket
24	15/08/2026 21:00	ABC-1234	Stalin Tamay	arroz	Completado	→] [→
23	15/08/2026 20:54	NEW-9999	Transportes del Norte S.A.	Soya	En patio	→]
22	15/08/2026 20:52	BBB-1234	Stalin Tamay	arroz	En patio	→]
21	03/08/2026 21:57	ABC-1234	Transportes del Norte S.A.	Maiz Amarillo	En patio	→]
20	27/07/2026 23:07	Pbw-3484	Logistica Integral S.A.	Soya	Completado	→] [→
19	27/07/2026 23:03	AAA-1234	Logistica Integral S.A.	Soya	Completado	→] [→
18	27/07/2026 22:44	ABC-1234	Transportes del Norte S.A.	Soya	Completado	→] [→
17	27/07/2026 22:26	ABC-1234	Cliente de Prueba E2E	Maiz Amarillo	Completado	→] [→
12	27/07/2026 22:02	Pbw-3484	Transportes del Norte S.A.	Soya	Completado	→] [→
11	27/07/2026 21:54	ABC-1234	Transportes del Norte S.A.	Maiz Amarillo	Completado	→] [→
10	27/07/2026 21:52	XYZ-5678	Logistica Integral S.A.	Soya	Completado	→] [→
9	27/07/2026 21:24	NEW-9999	Transportes del Norte S.A.	Maiz Amarillo	En patio	→]

Gestión de clientes

Figura 7

Módulo de gestión de clientes, proveedores y transportistas



Inicio

Pesajes

Tickets

Cientes

Productos

Vehículos

Básculas

Usuarios

Perfiles

Reportes

Configuración

Asistente IA

Estado del Sistema

Conectado

Última actualización22/08/2026 21:40:58

© 2026 Balanza Camionera v1.0.0

Sistema de Balanza Camionera

Cientes

+ Nuevo Cliente

Buscador

Identificación	Nombre	Tipo	Dirección	Correo	Estado
0102030405	Transportes del Norte S.A.	Cliente	Av. Principal 123	contacto@transnorte.com	Activo
0607080910	Logistica Integral S.A.	Proveedor	Calle Secundaria 456	info@logint.com	Activo
9999999999	Cliente de Prueba E2E	Transportista	-	-	Activo
1751595545	Stalin Tamay	Cliente	Quito	angel.aucancela1993@gmail.com	Activo

<<

<

1

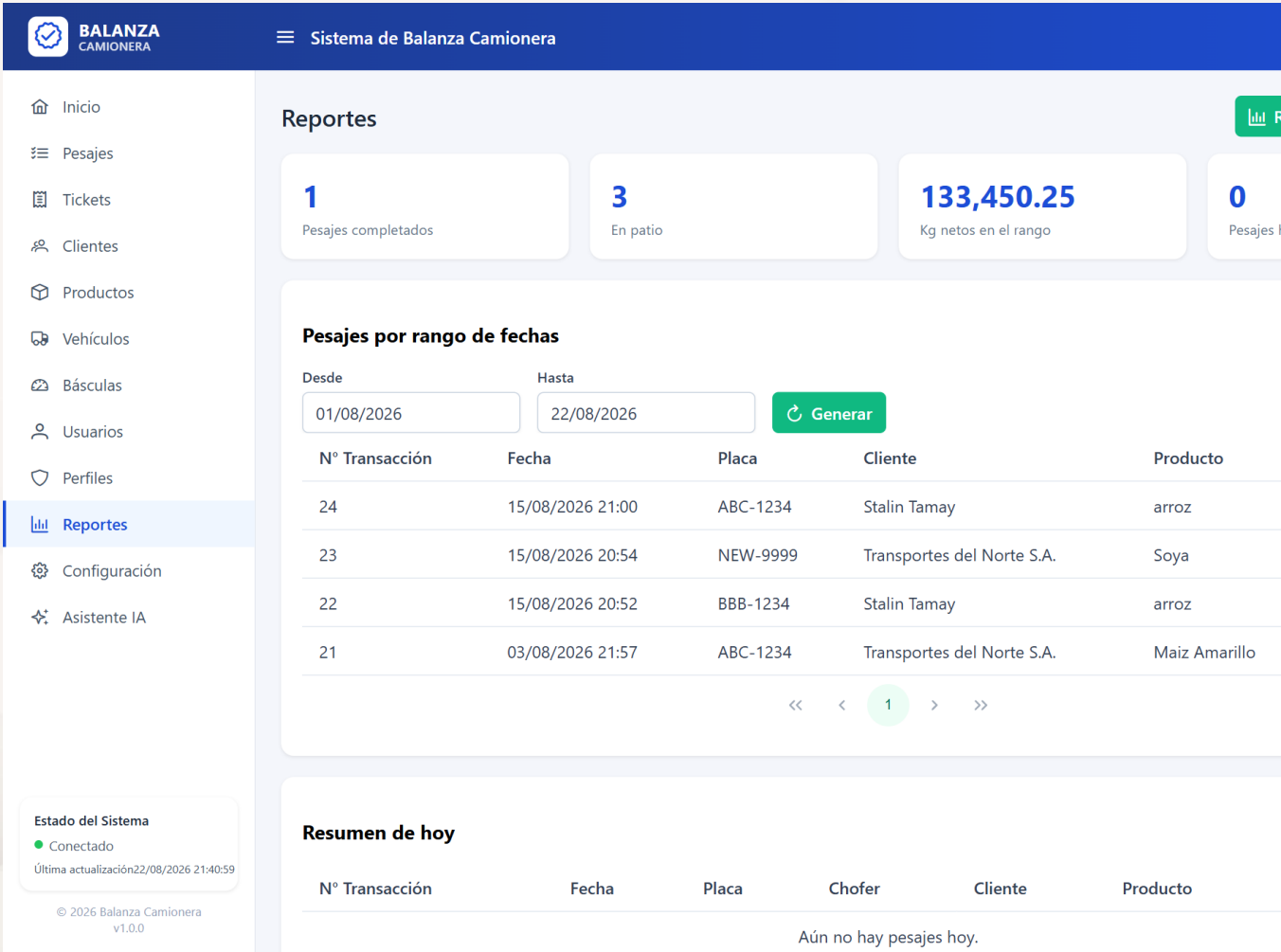
>

>>

Reportes

Figura 8

Módulo de reportes de pesajes por rango de fechas



Configuración del sistema

Figura 9

Módulo de configuración con la leyenda de parámetros reconocidos

Sistema de Balanza Camionera

Inicio

Pesajes

Tickets

Clientes

Productos

Vehículos

Básculas

Usuarios

Perfiles

Reportes

Configuración

Asistente IA

Estado del Sistema

Conectado

Última actualización22/08/2026 21:41:01

© 2026 Balanza Camionera v1.0.0

Configuración

Parámetros que reconoce el sistema

Parámetro	Valores válidos	Para qué sirve
NombreEmpresa	Cualquier texto	Nombre de la empresa en el encabezado del ticket. Si no existe, se usa "BALANZA CAMIONERA".
DireccionEmpresa	Cualquier texto (opcional)	Dirección impresa debajo del nombre en el ticket. Si no existe, no se muestra esa línea.
RucEmpresa	Cualquier texto (opcional)	RUC impreso en el ticket. Si no existe, no se muestra esa línea.
TicketTamano	MediaCarta · Termica58 · Termica80 · (sin definir = Carta)	Tamaño de papel del ticket al imprimir. "MediaCarta" es para matriciales con papel para impresoras de punto de venta.
TicketEstilo	Texto · (sin definir = Grafico)	"Texto" quita el QR y los colores (imprime rápido en matriciales). "Grafico" es el diseño estándar.

El "Parámetro" debe escribirse exactamente así (mayúsculas y minúsculas incluidas). Si un parámetro no existe en la tabla de abajo, el sistema usa el valor por defecto.

+ Nuevo Parámetro

Buscador

Parámetro	Valor	Estado
No hay parámetros de configuración.		

<< < > >>

Perfiles y permisos

Figura 10

Módulo de perfiles y permisos por rol (control de acceso)



Sistema de Balanza Camionera

Inicio

Pesajes

Tickets

Clientes

Productos

Vehículos

Básculas

Usuarios

Perfiles

Reportes

Configuración

Asistente IA

Estado del Sistema

Conectado

Última actualización22/08/2026 21:41:03

© 2026 Balanza Camionera v1.0.0

Perfiles

Perfiles de acceso y los módulos que cada uno puede usar

+ Nuevo Perfil

Bus

Nombre	Descripción	Módulos permitidos	Es
Administrador	Acceso total al sistema	Pesajes, Tickets, Clientes, Productos, Vehículos, Básculas, Usuarios y Perfiles, Reportes, Configuración, Asistente IA	A
Operador	Pesaje diario: solo pesajes, tickets y vehiculos	Pesajes, Tickets, Vehículos	A
asistente de IA	-	Asistente IA	A

<<

<

1

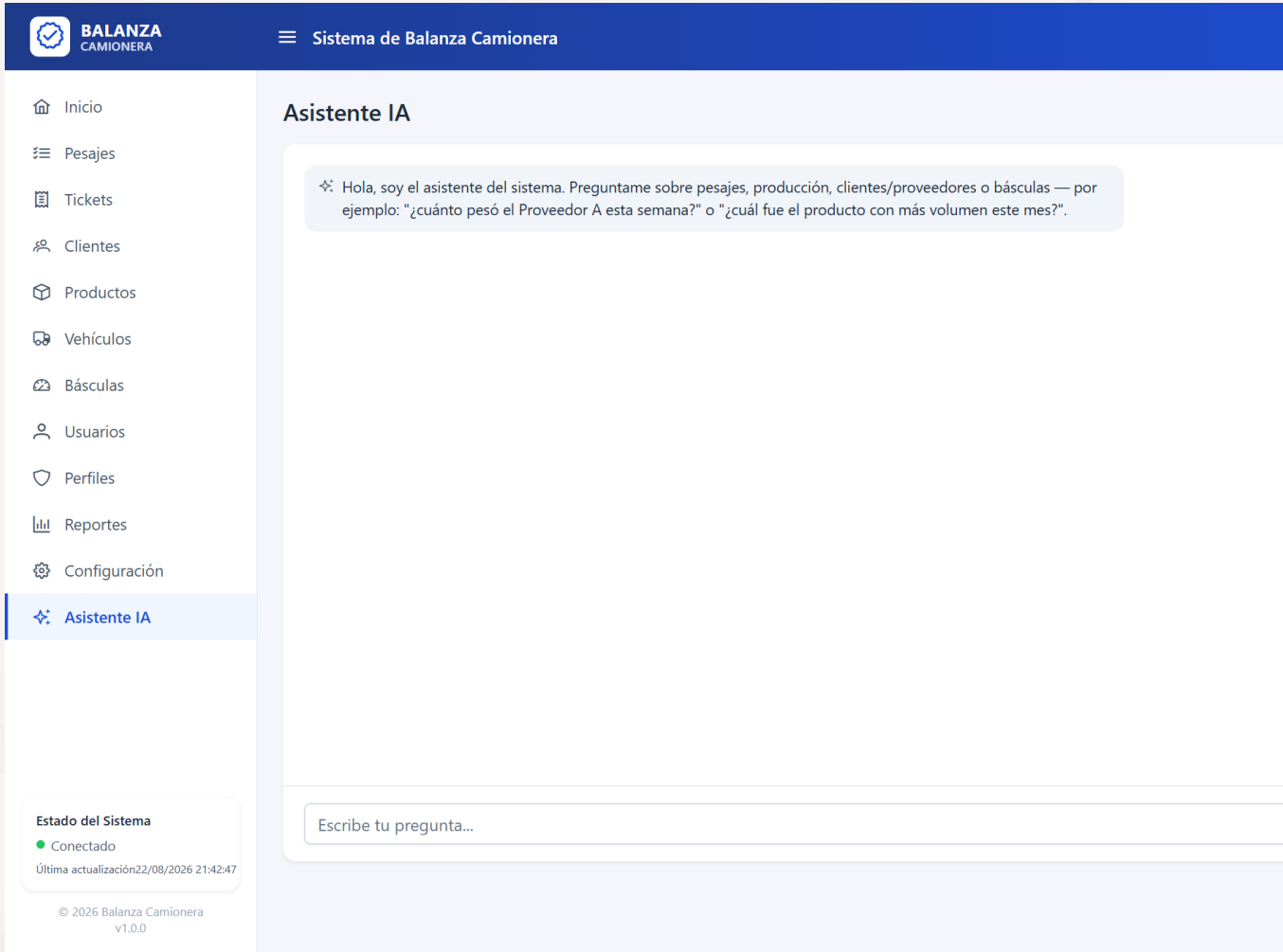
>

>>

Asistente de IA

Figura 11

Asistente de inteligencia artificial para consultas en lenguaje natural



ANEXO J. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PLAN DE CONTINGENCIA

Tomando como base los lineamientos de gestión de riesgos del Project Management Institute (2021) descritos en la fundamentación teórica, en este anexo se identifican los riesgos más probables del proyecto y se desarrolla un plan de contingencia para el que resultó con mayor probabilidad e impacto combinados.

Identificación de riesgos más probables

En la Tabla 9 se listan los riesgos identificados para el módulo de pesaje junto con su categoría, probabilidad de ocurrencia e impacto sobre el proyecto.

Tabla 9

Riesgos identificados para el módulo de pesaje de camiones

Riesgo	Categoría	Probabilidad	Impacto
Pérdida de conexión con la balanza camionera (falla de red o del socket TCP/IP)	Técnico	Alta	Alto
Lecturas de peso inestables o erróneas	Técnico	Media	Alto
Resistencia al cambio por parte del personal operativo	Organizacional	Media	Medio
Pérdida o corrupción de datos en la base de datos	Técnico	Baja	Alto
Cambios en los requerimientos durante el desarrollo	Alcance	Media	Medio
Disponibilidad limitada del equipo de desarrollo (dos estudiantes)	Recursos	Media	Medio

Nota. Elaboración propia.

Estos riesgos se valoran con la matriz de la Tabla 10, calculada como el producto entre probabilidad e impacto. El mapa de calor resultante facilita ver de un vistazo qué riesgos requieren atención prioritaria (Project Management Institute, 2021).

Tabla 10

Matriz de riesgos: nivel de riesgo según probabilidad y consecuencia

Probabilidad / Consecuencia	Mínima (1)	Menor (2)	Moderada (4)	Mayor (8)	Máxima (16)
Muy alta (5)	5	10	20	40	80
Alta (4)	4	8	16	32	64
Media (3)	3	6	12	24	48
Baja (2)	2	4	8	16	32
Muy baja (1)	1	2	4	8	16

Nota. El nivel de riesgo resulta del producto entre probabilidad y consecuencia: riesgo aceptable (verde, 1–4), riesgo tolerable (amarillo, 5–12), riesgo alto (naranja, 16–24) y riesgo extremo (rojo, 32 o más). Elaboración propia a partir de Project Management Institute (2021).

Aplicando esta matriz a los seis riesgos de la Tabla 9 se llega a la valoración de la Tabla 11, donde la pérdida de conexión con la balanza camionera queda como el riesgo de mayor nivel; por eso es el que se desarrolla a continuación.

Tabla 11

Valoración de los riesgos del módulo de pesaje según la matriz de riesgos

N.º	Riesgo	Probabilidad	Consecuencia	Valor	Nivel de riesgo
1	Pérdida de conexión con la balanza camionera	Alta (4)	Mayor (8)	32	Riesgo extremo
2	Lecturas de peso inestables o erróneas	Media (3)	Mayor (8)	24	Riesgo alto
3	Resistencia al cambio del personal operativo	Media (3)	Moderada (4)	12	Riesgo tolerable
4	Pérdida o corrupción de datos	Baja (2)	Mayor (8)	16	Riesgo alto
5	Cambios en los requerimientos durante el desarrollo	Media (3)	Moderada (4)	12	Riesgo tolerable
6	Disponibilidad limitada del equipo de desarrollo	Media (3)	Moderada (4)	12	Riesgo tolerable

Nota. El valor corresponde al producto entre probabilidad y consecuencia según la escala de la Tabla 10. El color de la última columna refleja el nivel de riesgo del mapa de calor. Elaboración propia.

Riesgo seleccionado: pérdida de conexión con la balanza camionera

Se eligió la pérdida de conexión con la balanza camionera porque es el riesgo con mayor probabilidad e impacto combinados. Todo el módulo de pesaje depende de que el socket TCP/IP con la balanza Mettler Toledo IND780 (Mettler-Toledo International Inc., 2022) se mantenga activo; si ese riesgo se materializa, se pierde precisamente la captura automática del peso, que es el objetivo central de todo el proyecto.

Plan de contingencia

Descripción del riesgo: el backend deja de recibir tramas del Socket Listener conectado a la balanza. El peso deja de capturarse en tiempo real y el indicador de estado cambia a 'Desconectada', tanto en el Dashboard como en la pantalla de Registrar Pesaje.

Causas posibles: un corte de energía en la caseta de pesaje, un cable de red desconectado o dañado, una falla en el módulo Ethernet de la balanza, o simplemente saturación de la red local.

Acciones de mitigación (antes de que ocurra): el UPS SMART3000VS ya contemplado en el estudio de factibilidad protege contra los cortes eléctricos; el backend intenta reconectar el socket automáticamente cuando se cae; y el estado de cada báscula queda siempre visible desde el Dashboard para detectar el problema apenas ocurre.

Plan de contingencia (si el riesgo se materializa): 1) el sistema muestra de inmediato el estado 'Desconectada'; 2) el operador avisa al administrador o al jefe de patio; 3) mientras se restablece la conexión, el peso se toma directamente del panel físico de la balanza y se anota en el campo Observaciones como dato ingresado manualmente, para poder verificarlo después; 4) si la falla no se resuelve sola, se contacta al soporte de Mettler-Toledo o al proveedor de red; 5) restablecida la conexión, se revisan uno por uno los pesajes que se ingresaron a mano durante la caída.

Responsable: el administrador del sistema, con apoyo del soporte técnico de red y del proveedor de la balanza cuando el problema lo requiere.

Disparador (señal de alerta): que el estado 'Desconectada' se mantenga por más de dos minutos seguidos en el panel de básculas del Dashboard.

ANEXO K. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

Estudio de Factibilidad del Módulo de Pesaje y Control de Vehículos para la empresa
"El Troje"

1. INTRODUCCIÓN

En la gestión moderna de centros de acopio y comercialización agrícola, el pesaje vehicular constituye el punto crítico de control físico y financiero. En la empresa "El Troje" en la ciudad de Guayaquil, dedicada a la recepción y comercialización de productos agrícolas a gran escala (como maíz amarillo duro, soja y arroz), los procesos de registro y control de pesaje se realizan actualmente de manera semi-manual. Esto introduce múltiples ineficiencias operacionales, retrasos en los tiempos de despacho, y una alta susceptibilidad a errores de digitación y manipulación de datos en el peso de entrada y salida de los camiones de carga.

Para solventar esta problemática, se propone el desarrollo e implementación de un módulo automatizado de pesaje dentro de un sistema web inteligente. Dicho sistema interactuará de manera directa con una balanza camionera industrial Mettler Toledo IND780 a través de una conexión Ethernet TCP/IP, capturando de forma inmediata e inalterable el peso neto cuando se estabiliza la báscula, registrando además una auditoría inmutable de cada transacción. Sin embargo, para proceder con la ejecución del desarrollo de software e integración del hardware industrial, es indispensable realizar un estudio de factibilidad (Erossa, 2004).

Este estudio de factibilidad tiene como objetivo primordial analizar la viabilidad técnica, operativa y económica del sistema propuesto. El estudio permite determinar si el equipo del proyecto cuenta con las herramientas, infraestructura y competencias necesarias (Factibilidad

Técnica); si el personal del centro de acopio está en condiciones de adoptar y utilizar de forma ágil la plataforma web (Factibilidad Operativa); y si los beneficios tangibles e intangibles de la automatización justifican la inversión de capital requerida para su puesta en marcha (Factibilidad Económica).

2. CARACTERÍSTICAS DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

El estudio de factibilidad para el módulo de pesaje de la empresa "El Troje" se articula en tres dimensiones fundamentales:

2.1. Factibilidad Técnica

Evalúa la viabilidad tecnológica y la infraestructura necesaria para desarrollar el software e instalarlo en la infraestructura de la empresa. Se centra en verificar si los recursos existentes y los planificados son suficientes para la implementación del sistema (Sommerville, 2016). La evaluación técnica se desglosa en recursos de software y hardware:

Componente	Tecnología Propuesta	Justificación
Interfaz de Usuario	Angular 19 / TypeScript	Permite el desarrollo de interfaces altamente escalables y seguras para muchos usuarios.
Lógica de Negocio (Backend API)	.NET 10 (C#)	Ofrece robustez y seguridad. Incluye herramientas de programación avanzadas con la base de datos.
Acceso a Datos	Dapper micro-ORM	Optimiza el rendimiento de las sentencias SQL mejorando la velocidad de ejecución.
Base de Datos Transaccional	Microsoft SQL Server 2022	Almacena grandes volúmenes de datos maestros y transaccionales, con auditoría integrada.
Entorno Operativo	Windows Server 2022 / IIS 10	Facilita la integración con la infraestructura existente y garantiza alta disponibilidad.

Tabla 1. Requerimientos de Software del Sistema de Pesaje.

Dispositivo	Especificación Requerida	Disponibilidad
Balanza Camionera Industrial	Mettler Toledo IND780 con tarjeta Ethernet integrada.	Existente en el patio únicamente servidor.
Servidor Local de Aplicaciones	Intel Xeon, 16 GB RAM, 1 TB SSD en RAID 1. UPS de 1.5 kVA.	Disponibilidad servidor con las es
Estación de Operador de Báscula	PC con procesador Intel Core i5, 8 GB RAM, Chrome/Edge.	Existente es totalm web para
Red de Comunicación Local	Switch PoE administrable, cableado estructurado Categoría 6 UTP.	Parcialm de 45 me de pesaje

Tabla 2. Diagnóstico de la infraestructura de hardware y conectividad.

Análisis de Competencia del Equipo: El desarrollo se llevará a cabo por los estudiantes de sexto nivel de Ingeniería de Software de la UNIANDES, quienes poseen competencias acreditadas en C#, arquitectura limpia y bases de datos relacionales. La integración mediante sockets TCP/IP con tramas Mettler Toledo es viable debido a la disponibilidad de manuales del protocolo IND780 y soporte técnico del fabricante. Por tanto, el proyecto es técnicamente factible sin requerir la contratación de consultores externos especializados.

2.2. Factibilidad Operativa

Se evalúa la aceptación del nuevo software por parte de los usuarios finales y cómo la herramienta web se integrará en las rutinas operacionales de la empresa (Sommerville, 2016). En "El Troje", los despachadores y operadores de báscula manifiestan una actitud favorable hacia la automatización debido al estrés generado por el flujo vehicular manual en época de cosecha, donde los tiempos de espera causan congestión.

Integración del Proceso: Actualmente, el operador debe leer visualmente la pantalla de la balanza, digitar el valor en una hoja Excel, calcular la diferencia entre el peso de entrada y salida y emitir el ticket físico. Este proceso toma un promedio de 8 a 10 minutos por camión. Con el sistema web inteligente, la balanza envía automáticamente tramas estables mediante comunicación de red; el sistema las captura al presionar un botón y genera el ticket en formato digital, reduciendo el tiempo de operación a menos de 45 segundos por vehículo.

Capacitación y Resistencia al Cambio: La interfaz construida en Angular 19 se diseñará bajo principios de usabilidad sencillos, con botones grandes de captura ('Registrar Entrada' / 'Registrar Salida') y alertas visuales en caso de inestabilidad en la báscula. El plan de capacitación contempla un taller de 4 horas en sitio con los operadores durante el fin de semana

de menor actividad. Dado que el sistema elimina el cálculo matemático manual y el riesgo de cometer equivocaciones en la digitación que deriven en amonestaciones laborales, la resistencia al cambio es mínima. El proyecto es plenamente factible desde el plano operativo.

2.3. Factibilidad Económica

Este análisis financiero contrasta los costos necesarios para el desarrollo, instalación e integración del sistema web frente a los beneficios económicos tangibles generados por la automatización y el control exacto del pesaje en la báscula.

Rubro / Concepto	Descripción	Costo Es
Mano de obra (Desarrollo)	Honorarios de 2 Ingenieros de Software por 4 semanas de diseño, codificación e integración	1,200.00
Adquisición de Hardware	Tarjeta Ethernet Mettler Toledo, cableado estructurado blindado Cat6 (45m) y accesorios	450.00
Licencias de Software	Uso de SQL Server Express (sin costo) y entorno .NET/Angular de código abierto	0.00
Infraestructura de Servidor	Habilitación de servidor existente y UPS SMART3000VS para respaldo eléctrico	350.00
Instalación y Capacitación	Configuración en sitio, pruebas de tramas con la balanza y taller de inducción para operadores	200.00
Total	Costo total de inversión inicial para el módulo de pesaje.	2,200.00

Tabla 3. Análisis de Costos de Desarrollo e Implementación.

Análisis de Beneficios y Retorno de Inversión: Los beneficios tangibles se asocian a la erradicación de pérdidas por discrepancias de pesaje. Un error de pesaje manual que altere la lectura del peso neto en un 1 % para un camión de 30 toneladas representa una pérdida económica aproximada de USD 150.00 por viaje (a precios locales del grano). Al automatizar el registro, se evitan pérdidas estimadas en USD 800.00 mensuales. Con una inversión única de USD 2,200.00, el retorno de inversión (ROI) se alcanza en menos de 3 meses. Por ende, el proyecto es altamente factible desde la perspectiva económica.

3. CONCLUSIONES

La Factibilidad Técnica del módulo de pesaje está plenamente demostrada al contar con las licencias de software de libre distribución (Angular y .NET), un servidor físico apto en la empresa "El Troje" y la viabilidad de interconexión con la balanza Mettler Toledo IND780 a través de un switch y socket TCP/IP. El equipo de desarrollo cuenta con el conocimiento necesario para la programación de sockets, minimizando el riesgo tecnológico.

En el aspecto operativo, el sistema es factible debido a la facilidad de uso de la interfaz web en Angular, la cual reduce drásticamente el flujo de registro de 10 minutos a menos de un

minuto por vehículo. La disposición favorable de los operadores para evitar el estrés operativo y los cálculos manuales garantiza una alta tasa de adopción y elimina la resistencia al cambio organizacional.

La Factibilidad Económica se valida mediante una baja inversión inicial (USD 2,200.00) gracias a la reutilización de la infraestructura informática disponible y la balanza preexistente. La recuperación del capital invertido se proyecta en un periodo inferior a los 3 meses de operación, sustentada en la reducción del fraude de pesaje y la optimización de los flujos de carga.

En conclusión general, el desarrollo e implementación del módulo de pesaje es viable y recomendable en sus tres dimensiones. Se sugiere al comité de dirección de la empresa aprobar el inicio del ciclo de desarrollo y la adquisición de los suministros de conectividad de forma inmediata para alinearse al cronograma del proyecto integrador.

4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Erossa, V. E. (2004). Proyectos de inversión en ingeniería de software: Métodos, herramientas y casos prácticos. Editorial Limusa.

Project Management Institute (PMI). (2021). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK) (7ª ed.). Project Management Institute.

Pressman, R. S. (2014). Ingeniería del software: un enfoque práctico (8ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.

Sommerville, I. (2016). Ingeniería de software (10ª ed.). Pearson Educación.